

Tests parcial 2.pdf



DonOreo



Fundamentos de Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



MÁSTER EN

**Big Data &
Business Analytics**

EOI Escuela de
organización
industrial

[saber más](#)

¡EXAMEN

HOY?!



ANSIEDAD

Disney PIXAR
DEL REVERÉS 2
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

ENLACE AL TEST AL FINAL DEL DOCUMENTO

Refuerzo Parcial 2 de FBD (Tema 4)

Puedes finalizar el cuestionario al final de cada sección pero para ver las respuestas debes responder a todas :)

Créditos a @slvkel por su resumen y preguntas recopiladas, disponible en wuolah:

<https://www.wuolah.com/apuntes/5863526-f>

Conceptos básicos

Las páginas que componen un archivo almacenado no tienen por qué estar consecutivas en el disco.

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

La organización multilistas puede servir para conectar ficheros y es la base de datos basada en grafos

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

Los bloques usados para almacenar los datos de la BD pueden ser de distinto tamaño, dependiendo del tamaño de los registros que se almacenen en ellos.

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

WUOLAH

Disney PIXAR
DEL REVERÉS 2
(INSIDE OUT 2)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

El gestor de disco forma parte del SGBD

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

Lo normal es que cada archivo almacenado del nivel interno se almacene en un fichero físico separado 1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

El agrupamiento por defecto en el nivel interno es intra-archivos

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

Conociendo el RID de un registro no hace falta más que un acceso a disco para recuperarlo.

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

¡¿EXAMEN HOY?!



Disney · PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

Fundamentos de Bases de Datos



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



En una organización secuencial no es necesario que los registros mantengan ningún orden en particular

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Todas las páginas de una base de datos tienen la misma estructura.

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

El número de accesos a disco que hacen falta para obtener una página depende del tamaño de la página y del tamaño del bloque físico.

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Conviene que estén relacionados el tamaño de los bloques físicos y de las páginas para mejorar el rendimiento de sistema de almacenamiento.

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

En el agrupamiento inter-archivo, se ubican en una página, registros de distinto tipo. 1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

Un factor de bloqueo mayor a 1 implica tener más de un registro por página 1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

El nivel interno de una base de datos está enteramente gestionada por el S.O. 1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

En el nivel interno de una base de datos hay que tener en cuenta también el nivel físico que gestiona el acceso a disco. 1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

CUANDO TE

TOCA PRESENTAR



VERGÜENZA

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

Las sentencias CREATE TABLE y CREATE INDEX de SQL generan nuevos conjuntos de páginas (archivos almacenados en el nivel interno) 1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

La sentencia CREATE TABLE provoca: 1 punto

☐ La creación de un nuevo fichero en disco

☒ La creación de un nuevo archivo almacenado (en el nivel interno)

☐ La inserción de una nueva página en un archivo almacenado existente

☐ La inserción de un registro en una página

La organización "multilistas" es independiente de las técnicas de acceso al archivo almacenado 1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

En una base de datos puede haber más de un índice primario 1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

WUOLAH

La BD de datos en el nivel interno se puede representar de distintas formas, pero:

1 punto

- ☐ Nunca deben ubicarse juntos registros de distinto tipo para facilitar operaciones
- ☐ Cuando se ponen juntos los registros del mismo tipo, se optimizan operaciones como las de reunión de tablas.
- ☒ Ninguna de las otras es cierta

En relación con la capacidad de consulta:

1 punto

- ☒ Todas las consultas que se pueden resolver con SQL, se pueden resolver con Álgebra Relacional
- ☐ Todas las consultas que se pueden resolver con Álgebra relacional, se pueden resolver con SQL

[mucho texto] Considere dos tablas T1 y T2 tales que el esquema de T2 está contenido (sin ser igual) en el T1. Considere la siguiente expresión en el álgebra relacional: $(T1/T2) \times T2$ donde "/" representa la división y "x" el producto cartesiano. El resultado de aplicar dicha operación sobre dos instancias T1 y T2 (respectivamente) de las tablas:

1 punto

- ☒ Producirá como resultado una instancia t contenida en o igual a t1
- ☐ Producirá siempre como resultado la instancia t1.
- ☐ Ninguna es cierta

Cuando operamos con dos tablas que están conectadas por una clave externa:

1 punto

- ☐ Su producto cartesiano siempre devuelve la misma cantidad de tuplas que su reunión
- ☒ Su producto cartesiano puede devolver más tuplas que la reunión, aunque no siempre.
- ☐ Su producto cartesiano puede devolver menos tuplas que su reunión, aunque no siempre

En relación con los operadores fundamentales y no fundamentales del Álgebra Relacional:

1 punto

- ☐ Solo una parte de los operadores no fundamentales pueden reproducirse utilizando operadores fundamentales.
- ☒ Todos los operadores no fundamentales pueden reproducirse utilizando operadores fundamentales.
- ☐ Todos los operadores fundamentales pueden reproducirse utilizando operadores no fundamentales

En general, si añadimos un índice a una tabla..

1 punto

- ☐ Habrá que reescribir todas las sentencias de consulta que hayamos planteado previamente sobre dicha tabla, puesto que pueden dar errores sintácticos.
- ☐ Habrá que reescribir sólo las sentencias de consulta en las que aparezca la tabla más de una vez, puesto que darán errores sintácticos
- ☒ Ninguna de las opciones es cierta

Piense en el esquema de suministros que hemos utilizado en las prácticas con Oracle. 1 punto
En relación con el comando DESCRIBE...

- ☐ Se trata de un comando fundamental, puesto que la información que proporciona sobre dichas tablas es imposible de obtener de otra manera.
- ☒ La información que proporciona el comando DESCRIBE sobre dichas tablas está almacenada en el catálogo de la base de datos.
- ☐ Ninguna de las opciones es cierta

En relación con el método de acceso a la BD, las páginas o bloques de la BD deben tener un tamaño múltiplo de las páginas o bloques del sistema operativo (mínima unidad de E/S) 1 punto

- ☐ Para garantizar que la memoria y el disco duro sean compatibles
- ☒ Para aprovechar bien cada operación de E/S en disco
- ☐ Para que sea fácil hacer cuentas a la hora de organizar los datos

Un objetivo primordial en relación con el método de acceso es... 1 punto

- ☐ Evitar la aparición de valores nulos.
- ☐ Ocultar al usuario el verdadero valor de la clave física
- ☒ Ninguna de las otras es cierta

CUANDO

MUERDEN TU BOLI

ASCO

Disney PIXAR
DEL REVERÉS 2
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

En el nivel interno...

1 punto

- ☐ El almacenamiento persistente de los datos se hace con dispositivos de memoria de las primeras posiciones de la jerarquía de memoria para que las operaciones sean más rápidas.
- ☐ El almacenamiento persistente de los datos se hace con dispositivos de memoria de las primeras posiciones de la jerarquía de memoria para que sea más barata la implantación del sistema
- ☒ Ninguna de las otras es cierta

Las páginas que componen un nuevo archivo almacenado

1 punto

- ☐ Tienen que estar consecutivas en disco
- ☐ Pueden ser de distinto tamaño de los registros que se almacenan en ellas
- ☐ Contienen siempre registros de una misma tabla.
- ☒ Todo lo anterior es falso

Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera:

1 punto

- ☐ El tamaño de los bloques físicos y de las páginas deben ser independientes.
- ☐ Cada archivo almacenado del nivel interno debe estar en un fichero físico separado.
- ☐ El nivel interno de una base de datos está enteramente gestionado por el S.O del ordenador.
- ☒ Las páginas que componen un archivo almacenado no tienen porqué estar consecutivas en disco

Disney PIXAR
DEL REVERÉS 2
(INSIDE OUT 2)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

WUOLAH

En la aproximación del método de acceso a la base de datos vista en clase:

1 punto

- ☐ El gestor de archivos y el gestor de disco son dos elementos del S.O. que permiten la transformación entre páginas almacenadas y sectores de disco.
- ☐ El gestor de archivos y el gestor de disco son 2 formas de decir lo mismo.
- ☒ Ninguna es cierta.

En un fichero secuencial...

1 punto

- ☒ Los registros suelen estar ordenados por una clave que se le llama entonces clave física.
- ☐ Los registros no pueden estar ordenados por una clave
- ☐ Los registros pueden estar ordenados por una clave que se llama entonces clave de búsqueda

Los índices que se organizan sobre más de un campo de los registros...

1 punto

- ☒ son útiles solo para consultas que involucran a determinados subconjuntos de dichos campos
- ☐ son útiles para las consultas que involucran a cualquier subconjunto de dichos campos
- ☐ son siempre mejores que los que se organizan individualmente sobre cada uno de los campos

Un índice secundario es...

1 punto

- ☐ Un índice en el que la clave de búsqueda puede o no coincidir con la clave física
- ☒ Un índice en el que la clave de búsqueda no coincide con la clave física
- ☐ Un índice en el que la clave de búsqueda coincide con la clave física

El nivel físico...

1 punto

- ☐ proporciona una capa de abstracción sobre el SGBD
- ☒ proporciona una capa de abstracción sobre el hardware
- ☐ proporciona una capa de abstracción sobre determinados programas de aplicación

En un fichero secuencial indexado, los registros del índice normalmente...

1 punto

- ☐ tienen todos los campos
- ☐ tienen al menos la clave y las distintas claves candidatas
- ☒ solo tienen la clave y un campo de referencia

La búsqueda de un registro dentro de un fichero secuencial con n registros...

1 punto

- ☐ supone recorrer el fichero completo en todos los casos
- ☐ como mucho puede implicar recorrer la mitad del fichero
- ☒ puede implicar recorrer todo el fichero en el peor de los casos.

De los siguientes, ¿Cuál no es un criterio de calidad que se debe considerar a la hora de elegir la forma de organizar los datos en el nivel interno?

1 punto

- ☐ el tiempo de acceso a los datos requeridos
- ☒ el tiempo de latencia rotacional
- ☐ memoria real ocupada por los datos

El identificador de registro es el...

1 punto

- ☒ RID
- ☐ TID
- ☐ ROW

Elige: *

0 puntos

- ☒ Continuar con la sección "Índices densos, no densos e invertidos"
- ☐ Terminar el test (solo estarán disponibles las respuestas de esta sección)

Sobre índices densos, no densos e invertidos

Las actualizaciones en los archivos almacenados no tienen por qué determinar la actualización de los índices no densos.

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El rendimiento de un índice no denso desciende considerablemente cuando se realizan inserciones o borrados

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

CUANDO

MUERDEN TU BOLI



ASCO

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

El índice no denso mejora el barrido ordenado completo del fichero por la clave física

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Se pueden montar tantos índices densos como se necesiten

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

En un índice multinivel el índice de primer nivel (nodo hoja) puede ser denso o no denso

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El índice no denso permite realizar preguntas de tipo existencial sin acceder al fichero de datos.

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

WUOLAH

Se pueden montar tantos índices no densos como sea necesario.

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

Para montar un índice denso, los registros tienen que estar ordenados físicamente por algún campo.

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

El índice denso ocupa el mismo tamaño que el propio fichero que indexa

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

En ficheros no ordenados físicamente, no se pueden montar índices no densos

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

El índice no denso es mucho menor que el denso cuando caben varios registros en un bloque 1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

El índice denso no es rentable cuando se actualiza o se inserta con mucha frecuencia 1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

El índice no denso es el único mecanismo de indexación posible cuando los datos están ordenados físicamente 1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

En un índice denso el número de elementos es el mismo que el del archivo principal. 1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

En un índice denso el índice ocupa lo mismo que la tabla indexada

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

En un índice denso el número de registros del índice es igual al número de registros de la tabla indexada

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El índice denso es adecuado para consultas por rangos de valores del campo clave

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La actualización de los archivos puede no influir en la actualización de los índices no densos

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

CUANDO

MUERDEN TU BOLI



ASCO

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

Un índice no denso exige que los registros estén ordenados físicamente

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Un índice no denso es adecuado para consultas por rango de valores del campo clave

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

El objetivo principal de los mecanismos de indexación y métodos de acceso es:

1 punto

- ☐ Acceder a los datos de una tabla de forma ordenada
- ☐ Poder listar los datos por rangos en cualquiera de sus atributos
- ☒ Localizar datos requeridos con el número mínimo de operaciones de lectura en disco
- ☐ Garantizar que no se duplique la clave primaria

En un índice denso

1 punto

- ☒ El número de registros del índice es igual al número de registros de la tabla indexada
- ☐ El número de registros del índice es menor que el número de registros de la tabla indexada
- ☐ El índice ocupa lo mismo que la tabla indexada
- ☐ Ninguna de las anteriores es cierta

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

WUOLAH

Indica la afirmación verdadera:

1 punto

- ☐ El índice no denso es el único mecanismo de indexación posible para los datos están ordenados físicamente
- ☐ Un árbol B solo se puede montar sobre la clave física de un archivo
- ☐ En un fichero no ordenado físicamente, se pueden montar índices no densos
- ☒ Se pueden montar tantos índices densos como se necesiten.

Un índice no denso

1 punto

- ☐ Es adecuado para consultas por rangos de valores del campo clave
- ☐ Permite realizar preguntas de tipo existencial sin acceder al fichero de datos
- ☒ Exige que los registros estén ordenados físicamente
- ☐ El rendimiento desciende considerablemente cuando se realizan muchas inserciones o borrados en la tabla

Cuando se necesita acceder a la tabla Alumnos por rangos de NOTAS, el mejor mecanismo es:

1 punto

- ☐ El hashing básico
- ☐ Un índice no denso
- ☒ Un índice denso
- ☐ Un índice de mapas de bits

El record identifier (RID): (elige 1 o más)

1 punto

- ☒ Es un campo de un índice denso
- ☒ Es un campo de un índice no denso
- ☐ Puede servir para identificar varios registros
- ☐ Se calcula mediante un algoritmo de direccionamiento

Indica cuál de estas afirmaciones es FALSA:

1 punto

- ☐ En el hashing extendido una mala elección en el tamaño de las páginas puede obligar a reorganizar completamente la estructura.
- ☐ El hashing extendido es muy eficaz porque la tabla hash va en memoria principal
- ☒ El índice no denso es el único mecanismo de indexación posible cuando los datos están ordenados físicamente
- ☐ La actualización de los archivos puede no influir en la actualización de los índices no densos

Un índice primario...

1 punto

- ☐ Nunca puede ser denso
- ☐ Nunca puede ser no denso
- ☒ Ninguna es cierta

En relación con los índices:

1 punto

- ☐ No se pueden utilizar si el fichero de datos no está ordenado por la clave del índice
- ☐ Cuantos más campos añadamos a la clave de búsqueda, más rápido será el proceso de búsqueda en el índice por uno de esos campos.
- ☒ Ninguna es cierta

Considere un fichero secuencial indexado:

1 punto

- ☐ Cuantos más grandes sean los registros del fichero índice, más se ayudará a acelerar el proceso de búsqueda
- ☒ Cuantos más pequeños sean los registros del fichero índice, más ayudará a acelerar el proceso de búsqueda
- ☐ Ninguna de las otras es cierta.

Al respecto de los índices jerárquicos:

1 punto

- ☐ Los árboles B+ no son un ejemplo de índice jerárquico.
- ☒ El número de niveles depende, entre otras cosas, del número de registros del fichero de datos.
- ☐ Los árboles B no son un ejemplo de índice jerárquico.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

En general, cuando se utiliza un índice denso:

1 punto

- ☐ Al realizar una operación de borrado de un registro en el fichero nunca hay que actualizar el índice
- ☐ Al realizar una operación de inserción de un nuevo registro en el fichero nunca hay que actualizar el índice
- ☒ Ninguna de las otras es cierta.

Cuando se organiza el acceso a los datos de un fichero mediante el uso de índices:

1 punto

- ☐ En general, lo mejor es usar tantos índices como configuraciones de consulta pueden plantearse
- ☐ Si el espacio de disco no es un problema, lo mejor es usar tantos índices como configuraciones de consultan pueden plantearse
- ☒ Ninguna de las otras es cierta.

El objetivo principal de los mecanismos de indexación y método de acceso es:

1 punto

- ☒ Localizar datos requeridos con el número mínimo de operaciones de lectura en disco
- ☐ Garantizar que no se duplique la clave primaria
- ☐ Acceder a los datos de una tabla de forma ordenada

Un índice no denso...

1 punto

- ☒ Solo se puede construir sobre la clave física
- ☐ Se puede construir sobre cualquier campo de los registros.
- ☐ Solo se puede construir sobre claves de búsqueda que no sean la clave primaria.

WUOLAH

Elige: *

0 puntos

- ☒ Continuar con la sección "Clave Invertida"
- ☐ Terminar el test (solo estarán disponibles las respuestas hasta esta sección)

Clave invertida

El índice por clave invertida se puede montar sobre cualquier campo de la tabla

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El índice por clave invertida ayuda a distribuir mejor los datos en el espacio de almacenamiento.

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El índice invertido

1 punto

- ☐ Es útil para recorrer una tabla por el campo clave en orden inverso al establecido
- ☐ Se puede montar sobre cualquier campo de la tabla
- ☐ Ayuda a distribuir mejor los datos en el espacio de almacenamiento.
- ☒ Todo lo anterior es cierto

Los índices por clave invertida...

1 punto

- ☐ Empeoran sensiblemente las búsquedas por el valor de la clave
- ☐ No son adecuadas para búsquedas basadas en recuperación por intervalos.
- ☒ Ninguna es cierta

Elige: *

0 puntos

- ☒ Continuar con la sección "Árboles"
- ☐ Terminar el test (solo estarán disponibles las respuestas hasta esta sección)

Árboles

Para búsquedas basadas en el valor de la clave, los árboles B garantizan el acceso a un número fijo de páginas de bases de datos. 1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Se puede montar un árbol B sobre cualquier campo clave utilizando un índice denso como conjunto secuencia. 1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Los árboles B se montan en memoria para no tener que acceder a disco más que una vez para llegar al registro. 1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

El orden de un árbol influye directamente en el número de niveles. 1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El orden de un árbol B fija el número de punteros que salen de un nodo 1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El orden de un árbol está determinado por el tamaño de la página que se asigna a los nodos del árbol 1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



Se pueden combinar una organización multilistas con un árbol B para gestionar los accesos a una estructura de datos jerárquica.

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

Puesto que es una variante de índice no denso, solo se puede montar un árbol B (sobre la clave física) de un archivo,

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

El número de niveles de un árbol B depende sólo del tamaño del fichero base

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

En la indexación con árboles B

1 punto

☐ El orden de un árbol está determinado por el tamaño de página/bloque que se asigna a los nodos

☐ Se puede montar un árbol B sobre cualquier campo

☐ El orden de un árbol influye directamente en el número de niveles

☒ Todo lo anterior es cierto

En un árbol B+:

1 punto

- ☒ Cuanto menor es M , mayor tiende a ser el número de niveles
- ☐ Cuanto mayor es M ; mayor tiende a ser el número de niveles
- ☐ Ninguna es cierta.

En un árbol B+ de orden M ...

1 punto

- ☐ En cada nivel puede haber como mucho $M/2$ nodos
- ☒ Un nodo interno puede tener como mucho M hijos.
- ☐ En cada nivel tiene que haber como mínimo $M-2$ nodos

Elige: *

0 puntos

- ☒ Continuar con la sección "Tablas IOT"
- ☐ Terminar el test (solo estarán disponibles las respuestas hasta esta sección)

Tablas IOT

Las tablas organizadas por índice se organizan como un árbol B cuyas hojas tienen tuplas.

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Las tablas organizadas por índice no admiten ningún tipo de índice.

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Las tablas organizadas por índice no tienen llave primaria.

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Las tablas organizadas por índice no pueden recuperarse de forma ordenada

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Considere las tablas organizadas por índice (IOT)

1 punto

- ☐ Son la forma de implementar los árboles B+ en bases de datos
- ☐ La clave de búsqueda del índice no tiene nada que ver con la clave física.
- ☒ Ninguna de las otras es cierta

Las tablas organizadas por índice (IoT)

1 punto

- ☐ No admiten ningún tipo de índice
- ☐ No tienen llave primaria
- ☐ No pueden recuperarse de forma ordenada
- ☒ Se organizan como un árbol B cuyas hojas contienen las tuplas en vez del RID

Elige: *

0 puntos

- ☒ Continuar con la sección "Acceso Directo"
- ☐ Terminar el test (solo estarán disponibles las respuestas hasta esta sección)

Acceso directo

La técnica de acceso directo no necesita una estimación previa del número de registros.

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

El acceso directo a registros no permite realizar la lectura secuencial de datos en un rango.

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

CUANDO TE

TOCA PRESENTAR



VERGÜENZA

Disney PIXAR
DEL REVÉS 2
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

El acceso directo a registros garantiza siempre que encuentre una tupla con una sola lectura de bloque.

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

El acceso directo a bloques o cubos produce menos lecturas en disco que el acceso directo a registros.

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

En acceso directo a registros, si se produce una colisión, habrá un hueco en el fichero maestro que nunca se volverá a aprovechar

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

La técnica de acceso directo

1 punto

☒ No permite realizar la lectura secuencial de datos en un rango

☐ Garantiza siempre que encuentre una fila con una sola lectura de bloque

☐ No utiliza área de desbordamiento

☐ No necesita una estimación previa del número de registros.

Disney PIXAR
DEL REVÉS 2
(INSIDE OUT 2)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

WUOLAH

En general, para acceder a los datos...

1 punto

- ☒ Ni índices ni acceso directo son mejores en términos absolutos frente al otro.
- ☐ El acceso directo es siempre la mejor alternativa si está disponible en el SGBD
- ☐ Los índices son siempre la mejor alternativa si están disponibles en el SGBD

En direccionamiento directo, un hueco...

1 punto

- ☐ Es una parte del rango de entrada que no usa el algoritmo
- ☐ Es una zona con menos registros en el fichero de salida
- ☒ Es una parte del rango de salida no asignada por el algoritmo

Desde un punto de vista general, el direccionamiento directo...

1 punto

- ☒ No es adecuado para consultas de recuperación por intervalos
- ☐ Es más adecuado que los árboles B+ para consultas de recuperación por intervalos
- ☐ Ninguna es cierta

Elige: *

0 puntos

- ☒ Continuar con la sección "Hashing"
- ☐ Terminar el test (solo estarán disponibles las respuestas hasta esta sección)

Hashing

En el hashing extendido, una mala elección en el tamaño de páginas puede obligar a reorganizar completamente la estructura.

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

En el hashing dinámico no hay que tener una estimación del número de registros a almacenar

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

En el hashing dinámico hay que reservar de antemano un número fijo de bloques

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

En el hashing dinámico lo mejor es que la pseudollave se ajuste al tamaño del índice que se guarda en memoria

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

En el hashing dinámico lo mejor es que la pseudollave tenga muchos dígitos

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

El hashing dinámico es muy eficaz porque la tabla hash va en memoria principal

1 punto

☐ Verdadero

☒ Falso

Se puede combinar una organización multilistas con un hashing extendido para gestionar los accesos en una estructura de datos jerárquica.

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

En hashing dinámico hace falta una estimación del número de datos a insertar para dimensionar la tabla hash

1 punto

☒ Verdadero

☐ Falso

CUANDO

MUERDEN TU BOLI

ASCO

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

El hashing dinámico es el método de acceso que mejor distribuye los datos en el disco y, por tanto, el que menos desperdicio ocasiona 1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Cuando la cardinalidad del campo por el que se indexa es muy baja, el mejor mecanismo de indexación es: 1 punto

- ☒ Un índice de mapas de bits
- ☐ Un árbol B donde el conjunto secuencia sea denso
- ☐ Un árbol B donde el conjunto secuencia sea no denso
- ☐ Algún mecanismo de acceso directo

Sean F y D las tablas procedentes de una entidad fuerte y una débil, respectivamente. Las filas de D se recuperan siempre reunidas con las de F, y rara vez, por separado. La mejor opción sería: 1 punto

- ☐ Crear una vista en el que aparezcan los datos de ambas tablas en el formato adecuado
- ☐ Indexar D por el atributo que tiene en común con F
- ☐ Poner en D como clave externa el atributo que tiene en común con F
- ☒ Almacenarlas conjuntamente en un clúster

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

WUOLAH

En el hashing extendido:

1 punto

- ☐ Lo mejor es que la pseudollave tenga muchos dígitos
- ☒ Lo mejor es que la pseudollave se ajuste al tamaño del índice que se guarda en memoria
- ☐ Hay que reservar de antemano un número fijo de bloques
- ☐ No hay que tener una estimación del número de registros a almacenar

En un índice de mapa de bits:

1 punto

- ☐ El número de entradas es el doble del número de valores que tiene la clave por la que quiere indexar el fichero
- ☐ El número de entradas coincide con el número de registros que hay en el fichero que se quiere indexar.
- ☒ El número de entradas coincide con el número de valores que tiene la clave por la que se quiere indexar el fichero

En general, un índice de mapa de bits es adecuado para consultas que...

1 punto

- ☒ Es adecuado para consultas que establezcan conjunciones sobre el valor de la clave como para consultas que establezcan disyunciones sobre el valor de la clave
- ☐ Establezcan disyunciones sobre el valor de la clave, pero no para consultas que establezcan conjunciones sobre el valor de la clave,
- ☐ Que establezcan conjunciones sobre el valor de la clave, pero no para consultas que establezcan disyunciones sobre el valor de la clave.

Cuando se utilizan técnicas de hashing básico... (elige 1 o más)

1 punto

- ☐ Deja de ser necesario usar estrategias para solventar colisiones, puesto que estas no pueden presentarse
- ☐ En general, no ayuda a conocer zonas del dominio del campo clave donde pueden presentarse más valores
- ☒ Es posible que se produzcan huecos
- ☒ Es posible que se generen colisiones

En general, cuanto mayor es el número de colisiones que produce una función hash...

1 punto

- ☒ Las búsquedas tenderán a ser más lentas
- ☐ Menos huecos se producirán
- ☐ Ninguna de las otras es cierta

Considere que se está usando hashing dinámico. En un momento dado, al insertar un nuevo registro en un cubo con profundidad local igual a la profundidad global.

1 punto

- ☒ En ningún caso habrá que desdoblar la tabla índice
- ☐ Es posible que no haya que desdoblar la tabla índice
- ☐ Necesariamente habrá que desdoblar la tabla índice

El hashing dinámico...

1 punto

- ☒ Va asignando más espacio en disco a zonas del dominio de la clave donde se van presentando más valores en la instancia de la base de datos
- ☐ Asigna más espacio en disco a aquellas zonas del dominio de la clave que teóricamente van a presentar más valores en la instancia de la base de datos
- ☐ No utiliza ninguna estructura auxiliar, aparte del propio fichero que almacena los registros

Cuando se utiliza hashing dinámico:

1 punto

- ☐ No se puede utilizar una función de direccionamiento
- ☐ Es imposible que se produzcan colisiones
- ☒ Ninguna de las otras es cierta

En hashing dinámico, si el número de registros por bloque es 4 y tengo alrededor de 1000 registros, el número de bits necesario para la tabla hash es:

1 punto

- ☒ 8
- ☐ 4
- ☐ 16
- ☐ 5

CUANDO

MUERDEN TU BOLI

ASCO

Disney PIXAR
**DEL
REVÉS 2**
(INSIDE OUT 2)

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
SOLO EN CINES

En el hashing dinámico...

1 punto

- ☐ Pretende asignar más espacio en disco a rangos del dominio de la clave que teóricamente van a presentar más valores en la instancia de la base de datos
- ☐ Pretende asignar más espacio en disco a zonas de clave donde la distribución binaria de valores consecutivos es más densa
- ☒ Pretende asignar más espacio en disco a rangos del dominio de la clave donde se van presentando más valores en la instancia de base de datos

Elige: *

0 puntos

- ☒ Ir a la última sección "Clúster"
- ☐ Terminar el test (solo estarán disponibles las respuestas hasta esta sección)

Clúster

El clúster perjudica la lectura individual de las tablas que contiene

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El clúster acelera las consultas que involucran la reunión natural de las tablas que contiene

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

WUOLAH

El clúster es una estructura inter-archivo

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El clúster

1 punto

- ☐ Acelera las consultas que involucran la reunión natural de las tablas que contiene
- ☐ Perjudica la lectura individual de las tablas que contiene
- ☐ Es una estructura inter-archivo
- ☒ Todo lo anterior es cierto

Cuando la cardinalidad del campo por el que se indexa es muy baja, el mejor mecanismo de indexación es un índice de mapas de bits

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Con la consulta [SELECT codpro, sum(cantidad) from ventas GROUP BY codpro] se puede crear una vista, pero no será actualizable

1 punto

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Cuando la clave de un índice es compuesta (C1, C2) resulta eficiente el uso del índice para buscar por C1 o por C2

1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Para poder almacenar varias tablas de un cluster:

1 punto

- ☐ Primero hay que crear las tablas, luego crear el cluster y, por último, meter las tablas en el clúster
- ☐ Ninguna de las respuestas es correcta
- ☐ Primero se crean las tablas, luego los índices por clave primaria para esas tablas y por último se crea el cluster indicando las tablas que contiene
- ☒ Primero se crea el cluster, luego las tablas indicando que se almacenan en él y luego se indexa el cluster

Si las tablas proveedor y ventas compartieran cluster...

1 punto

- ☐ Ya no se podrían eliminar las tablas por separado
- ☐ Se podría operar con dichas tablas como si el cluster no existiera
- ☒ No se podría consultar las tablas de forma independiente

Si se almacena en un mismo cluster las tablas proveedores y ventas

1 punto

- ☐ Se empeora el tiempo de respuesta de la consulta anterior
- ☐ Se mejora el tiempo de la consulta "select * from ventas, proveedores"
- ☒ Todas son ciertas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

ENLACE AL TEST: <https://forms.gle/JwimFbLfaGTyU4m78>